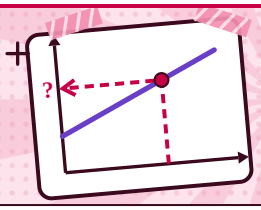
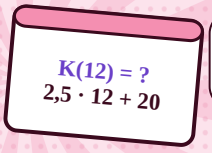
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Funktionswerte

Arbeitsblatt: Werte berechnen




rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

**▶ Zuerst die Präsentation**

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Präsentation

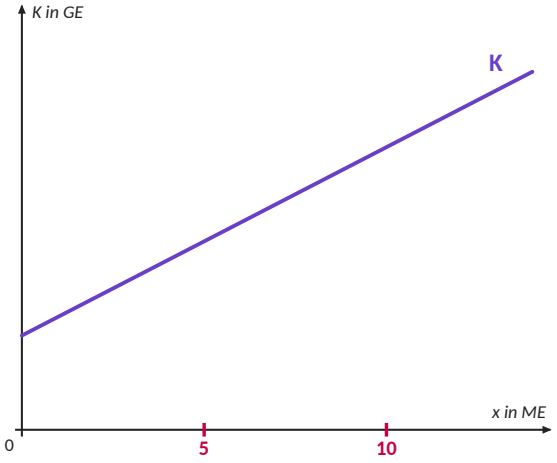
Anleitung

## 1 Protein-Riegel: die Kosten

Die Kosten für Protein-Riegel sind $K(x) = 3x + 15$.

Der Graph hat keine Zahlen.

Darum rechnest du.




**a) Zeichne im Graphen die Pfeile ein:**
**von der x-Achse zum Graphen, dann zur y-Achse.**

**b) Berechne die Kosten bei 5 ME und bei 10 ME.**
**Setze x ein. Punkt vor Strich.**

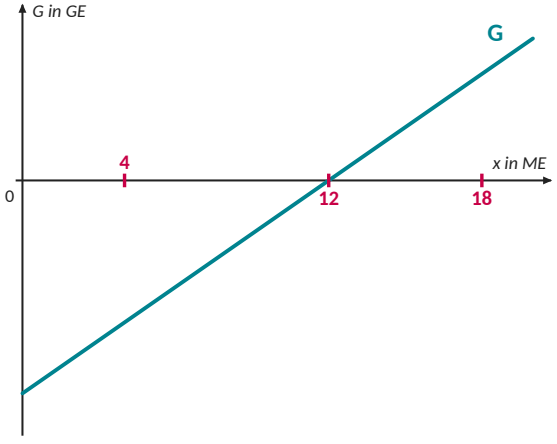
$K(5)$ = ☐
= ☐
= ☐

$K(10)$ = ☐
= ☐
= ☐

**c) Schreibe die Punkte auf. Trage die y-Werte im Graphen an der y-Achse ein.**

(5 | ☐ ) (10 | ☐ )

## 2 Iso-Drink: der Gewinn




Der Gewinn ist $G(x) = 2x - 24$.

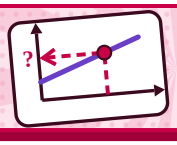
Berechne den Gewinn für 4 ME, 12 ME und 18 ME.

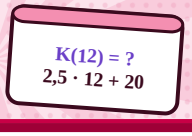
Rechne im Heft.

Kreuze an: Gewinn, Verlust oder weder noch?

| x in ME | G(x) in GE | Gewinn | Verlust | weder noch |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | | ☐ | ☐ | ☐ |

# Funktionswerte berechnen, Teil 2




## 3 Ohne Sachzusammenhang: Wertetabellen

Berechne die Funktionswerte im Heft.

Trage die Ergebnisse in die Tabelle ein.

Achtung: Negative Zahlen kommen in Klammern.

$f(x) = -2x + 5$

| x | −3 | −1 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | |

$g(x) = 0{,}5x - 3$

| x | −4 | 0 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| g(x) | | | | |

## 4 Creatin: Erlös, Kosten und Gewinn

Für Creatin gilt: $E(x) = 8x$ und $K(x) = 5x + 30$.

Berechne Erlös und Kosten für 15 ME und für 6 ME. Rechne im Heft.

Gewinn = Erlös − Kosten.

| Menge | Erlös in GE | Kosten in GE | Gewinn in GE | Gewinn | Verlust |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ME | | | | ☐ | ☐ |
| 6 ME | | | | ☐ | ☐ |

## 5 Liegt der Punkt auf dem Graphen?

Gegeben ist $f(x) = 3x - 4$.

Berechne den Funktionswert an der x-Stelle des Punktes.

Ist er gleich dem y-Wert, dann liegt der Punkt auf dem Graphen.

| Punkt | f(x) | liegt drauf | liegt nicht drauf |
|---|---|---|---|
| P(2 \| 2) | | ☐ | ☐ |
| Q(5 \| 10) | | ☐ | ☐ |
| R(−1 \| −7) | | ☐ | ☐ |

## 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. K(5) : 10 (Aufgabe 1)
2. f(2) (Aufgabe 3)
3. G(12) (Aufgabe 2)
4. Gewinn bei 15 ME : 5 (Aufgabe 4)

Lösung